

던킹

**팀 소개**

**프로젝트 소개**

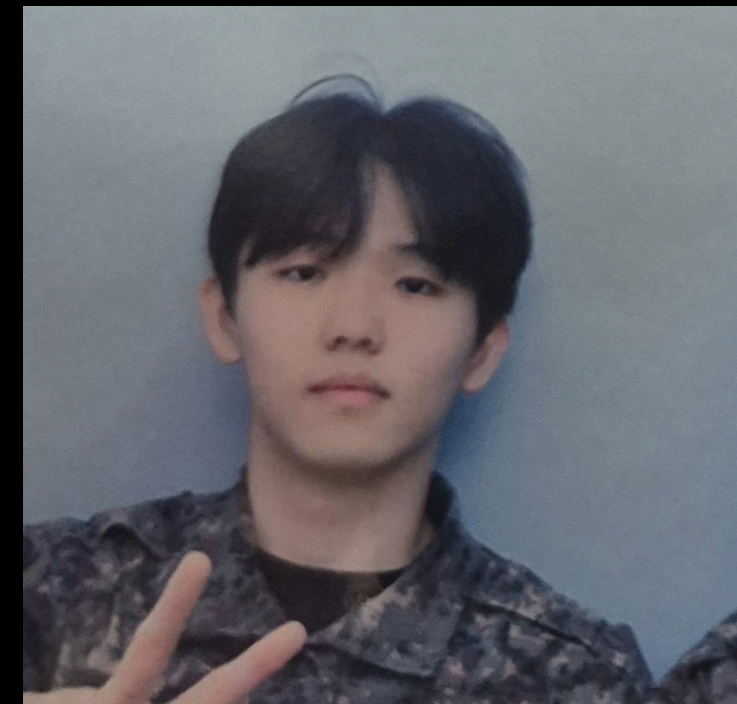
# 팀원 소개



**AI 윤지환**



**AI 최현서**



**BE 박세현**

**목표 : AI 한 번 만들어 보자!**

**수익화 가능**

**공모전 수상**

**우리팀은 어떤 열망을  
가지고 있는가?**

**AI 모델 학습 + AI를 잘 쓰고 싶다**

# 우리는 어떤 팀인가?

# AI



펠리컨적 사고  
“일단 시도함”

# 생각보다 AI가 너무 다양함

## 시계열 데이터 분야

머신러닝 기반  
(XGBoost, LightGBM, CatBoost)

선형 및 MLP기반  
(DLinear, TiDE, TSMixer)

전통적 통계 모델 및 확률적 예측  
(ARIMA, Prophet, DeepAR)

시계열 파운데이션 모델  
(Chronos, TimesFM, MOIRAI)

# 공부 계획

## AI 스터디 홍보    에코노 AI + DATA 학회

### 1. 모두의 딥러닝

📎 모두의 딥러닝 (조태호) .pdf 16.4 MiB

### 2. 혼자 공부하는 머신러닝 + 딥러닝

📎 혼자 공부하는 머신러닝+딥러닝 (박해선) .pdf 16.3 MiB

### 3. 파이썬으로 배우는 머신러닝의 교과서

📎 파이썬으로 배우는 머신러닝의 교과서 (이토 마코토) .pdf 54 MiB

### 4. 처음 배우는 딥러닝 수학

📎 처음 배우는 딥러닝 수학 - 그림으로 이해하고 엑셀로 확인하는 딥러닝 수학 기본 (와쿠이 요시유키) 13.2 ...

### 공부한 것

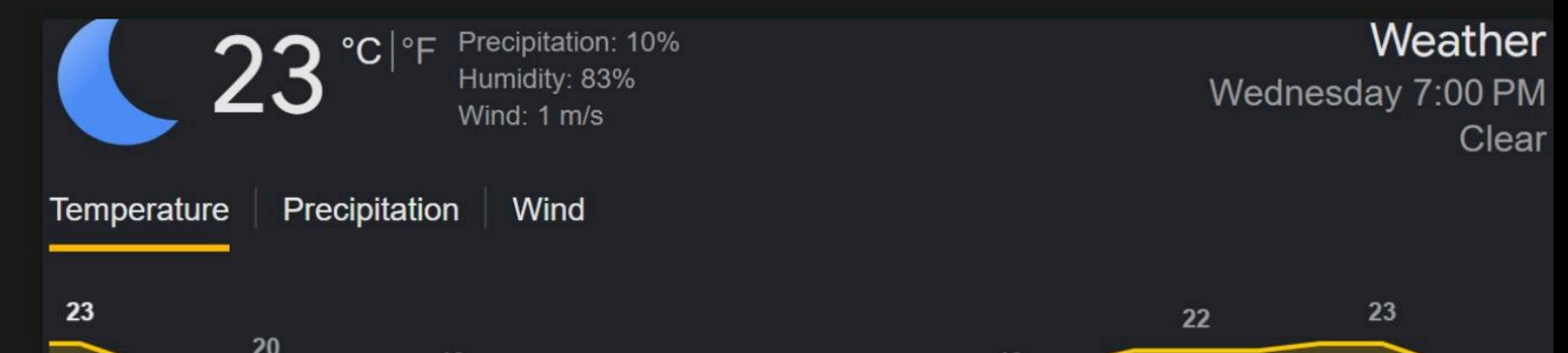
- ▶ 성준
- ▶ 아라
- ▶ 지우
- ▶ 다른 (출장)
- ▼ 현서

### 크로노스-2

### 시계열 데이터 기반 예측 모델

#### 시계열 데이터?

과거 데이터(시간축) → 패턴/경향성 발견 → 미래 시점의 수치 예측



# 현재 진행 상황

## 군학연계 프로젝트 학생개발자(팀) 모집

군 장병들의 아이디어가 실제 프로젝트로 완성될 수 있도록  
기술과 경험을 더해줄 전남대학교 재학생을 모집합니다!

**참여 프로젝트**

- GPS기반 지역탐험형 안보 팀-빌딩 미션 레이스
- Military MBTI : 나의 부캐찾기
- VLM 기반 영상 편집점 자동 추출 프로그램
- 국방 ESG 경영 지원을 위한 AI 잔반량 예측 시스템
- 군장병 스마트 체력 관리 서비스
- 기동장비 데이터 기반 AI 정비관리 프로그램 구축
- 조달청 군 급식 검색 시스템 개선 방안

**모집대상** 전남대학교 재학생

**모집인원** 프로젝트별 최대 3명

**활동기간** 2026.09.16.(수) ~ 11.14.(토)

**모집기간** 2026. 09. 14.(월) 까지

\* 사업단 홈페이지 내 교육 신청을 통해 신청  
\* 소중사업단 참여학과 산학협력프로젝트,  
캠스톤디자인 및 동아리 팀 등 **대환영**

**학생멘토는 어떤 역할을 하나요?**

국 장병 프로젝트의 원활한 수행을 위  
한 프로젝트 개발

**프로젝트 지원사항**

- 소프트웨어활용비 지원
- 회의비 지원
- 스마트미디어학회 등록 지원(팀당 1명)
- 소중마일리지 지급

과학기술정보통신부 전남대학교 소프트웨어중심대학사업단 육군교육사령부

군학연계 프로그램 같이 참여  
AI 잔반량 예측 시스템

던킨 AI 수요 예측 시스템



# 프로젝트 주제



정확한 수요 예측

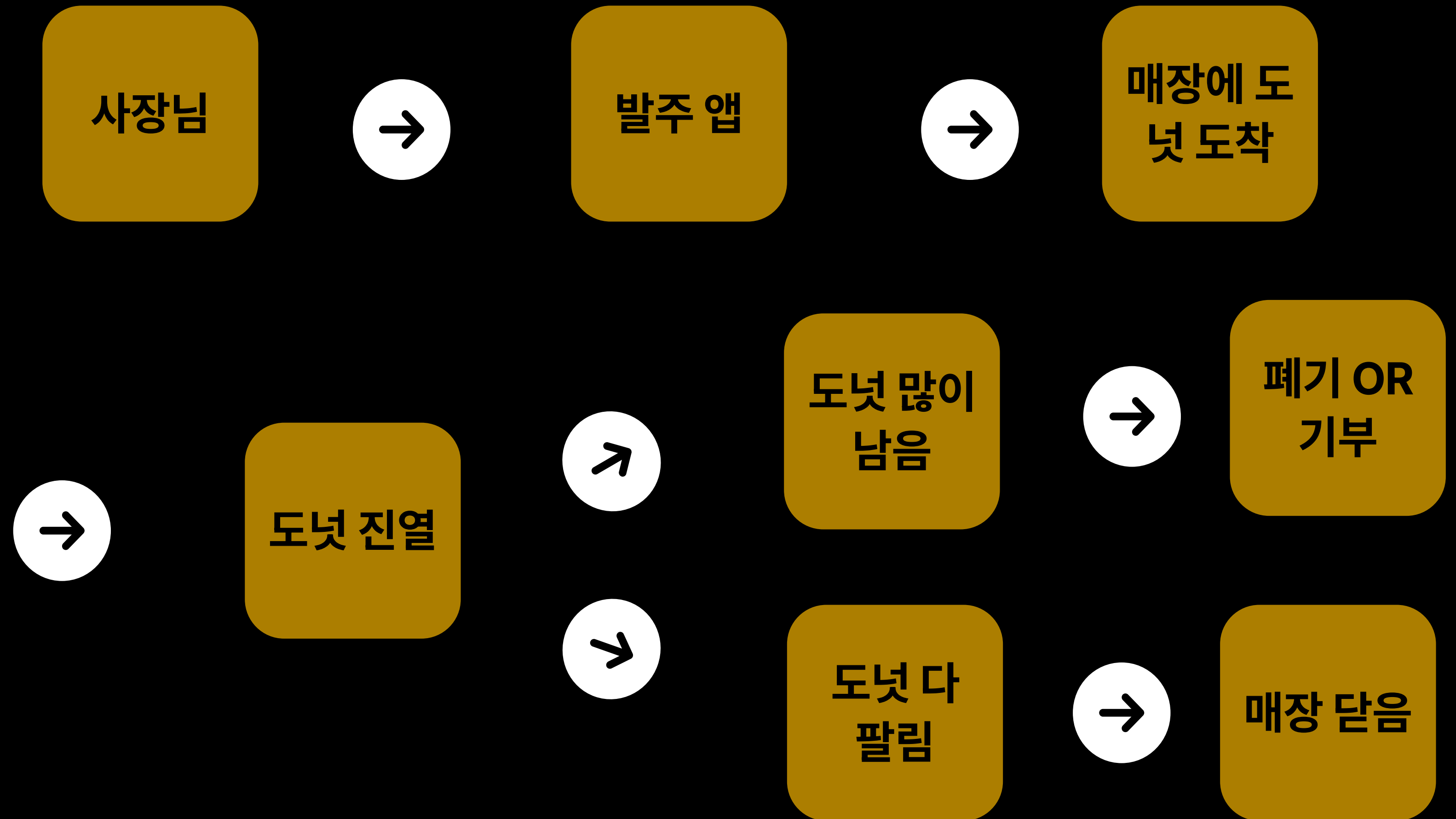
폐기 도넛 감소  
매출 증대

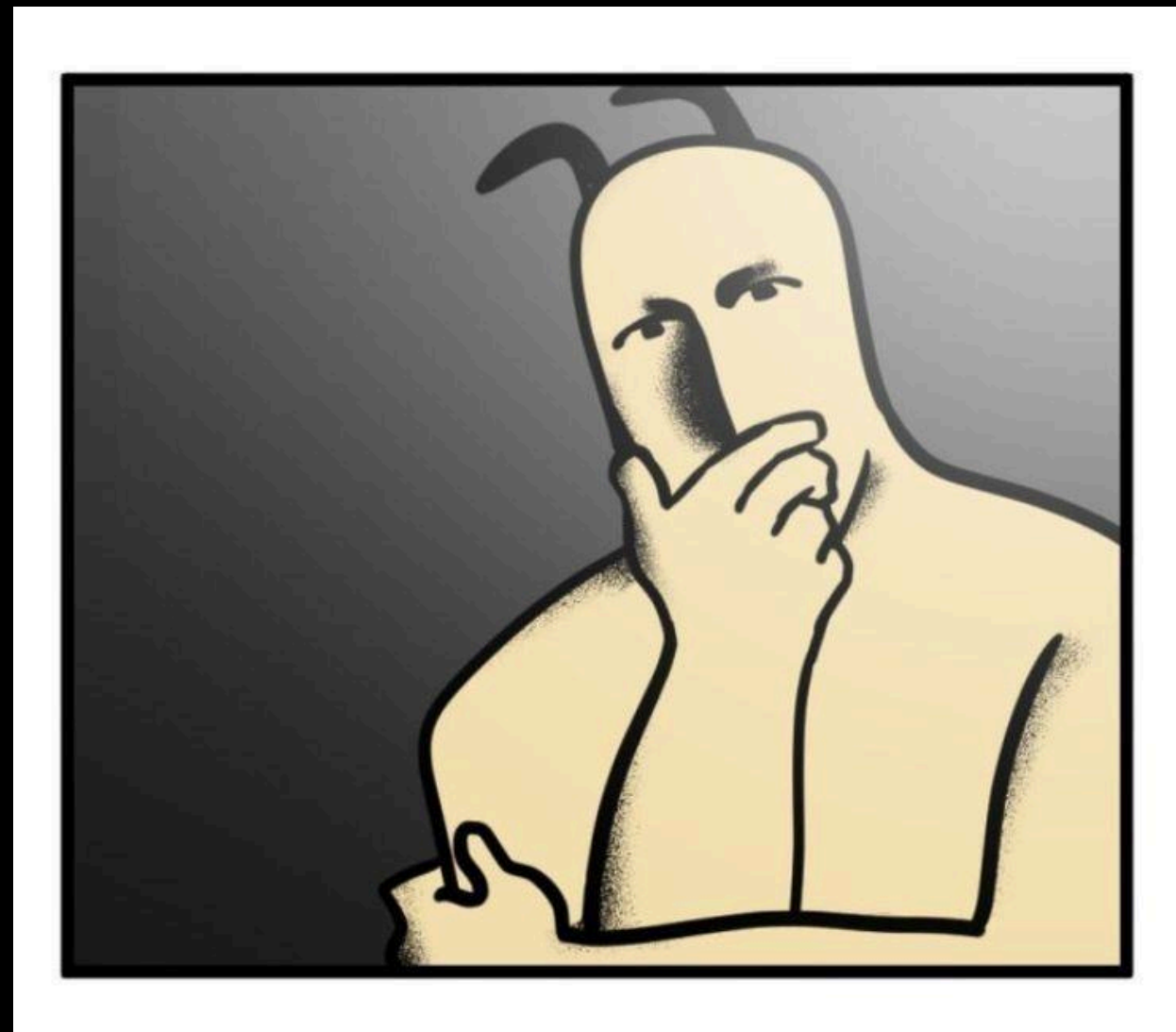
**DUNKIN'**

던킹  
던킨의 킹  
던킨의 삼대장



# 기획 의도





**수요 예측 AI 만들어서  
우리가 해결해보자!!**

# 문제 정의

기존의 발주 시스템은 어떠한가?

어떤 단점이 있을까?

점주님은 어떻게 사용하고 있는가?

우리가 해결해야 할 문제는 무엇일까?

# PainPoint

## 기존 발주 시스템의 수요 예측 실패

### 1. 4주치 평균을 기준으로 발주

|           |                                     |                                     |                                     |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 이전        | 광주오치                                | 주문량 업데이트                            | 저장                                  |
| 배송일자      | 26/10/03                            |                                     |                                     |
| POS(묶음수량) | 274(259)                            | 선출(묶음수량)                            | 0(0)                                |
| 총수량(묶음수량) | 274(259)                            | 상품검색                                | 찾기                                  |
| 상품분류      | 도넛 <input type="button" value="v"/> | 기타 <input type="button" value="v"/> | 기타 <input type="button" value="v"/> |

**\*안전재고율(토) : 11 %**

목표한 소매매출 달성을 위해 필요한"적정 주문 총량"이 계산된 값입니다.

안전재고율은 단순히 표시된 %만큼 재고를 남긴다는 의미가 아닌,

매출을 위해 필요 주문 총량(적정 재고 포함)이 계산된 수치입니다.

SV업데이트 안내를 받으신 후, "주문량 업데이트" 버튼을 꼭 눌러주세요.

| 상품코드/명                      | 선출 | 원주문<br>D-2 9시 | 상시특남<br>D-2 7시 | 추가주문<br>05~10시 | 시스템<br>주문수량 |
|-----------------------------|----|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 828904<br>먼치킨팩10개<br>입,24개팩 |    |               |                |                | 0           |
| 811047<br>페이머스글레이즈<br>드     | 72 |               |                |                | 72          |
| 831309<br>던킨카페모카를           | 10 |               |                |                | 10          |
| 812029<br>바바리안필드            | 12 |               |                |                | 12          |
| 812034<br>보스톤크림             | 18 |               |                |                | 18          |
| 812001<br>스트로베리필드           | 24 |               |                |                | 24          |
| 832027<br>올리브츄이스티           | 16 |               |                |                | 16          |

### 외부 변수 고려 x

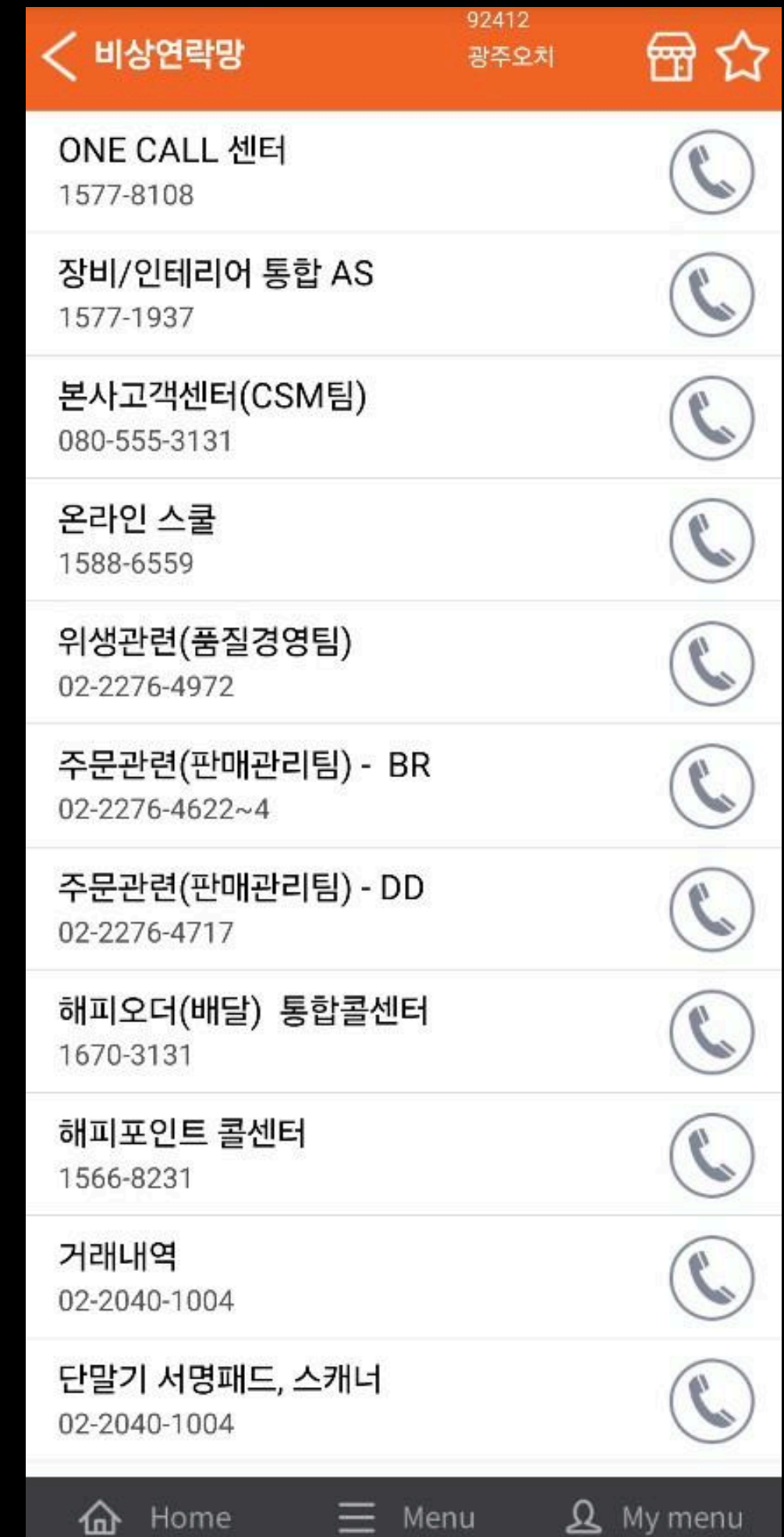
- 이벤트 / 프로모션
- 날씨
- 주위 환경(병원, 학교)

## 2. 폐기 데이터

| 반품일자       | 제품코드   | 제품명                 | 원요청내역 |           | 최종승인내역 |         | 승인여부 |
|------------|--------|---------------------|-------|-----------|--------|---------|------|
|            |        |                     | 수량    | 금액        | 수량     | 금액      |      |
|            |        |                     |       | 1,282,526 |        | 484,990 |      |
| 2026-08-01 | 811047 | 페이머스글레이즈드           | 0.0   | 0         | 0.0    | 0       | 승인   |
|            | 811191 | 카카오우도스티드            | 0.0   | 0         | 0.0    | 0       | 승인   |
|            | 812001 | 스트로베리필드             | 0.0   | 0         | 0.0    | 0       | 승인   |
|            | 812029 | 바바리안필드              | 3.0   | 2,745     | 3.0    | 1,090   | 승인   |
|            | 812034 | 보스톤크림               | 1.0   | 1,202     | 1.0    | 480     | 승인   |
|            | 823032 | 클래식 올드웨전드           | 1.0   | 1,081     | 1.0    | 430     | 승인   |
|            | 825001 | 멜론소금우유도넛            | 1.0   | 1,410     | 1.0    | 560     | 승인   |
|            | 831067 | 허니후리터               | 1.0   | 1,202     | 1.0    | 480     | 승인   |
|            | 832025 | 카푸치노슈미스티            | 1.0   | 945       | 1.0    | 370     | 승인   |
|            | 832027 | 올리브쥬이스티             | 0.0   | 0         | 0.0    | 0       | 승인   |
|            | 842077 | 콘버터 팩매기 with 에쉬레 버터 | 1.0   | 1,650     | 1.0    | 660     | 승인   |
|            | 842081 | 씨앗쥬이스틱              | 2.0   | 2,486     | 2.0    | 990     | 승인   |
|            | 882061 | 두마이스 콘죽 머치키         | 1.0   | 2,244     | 1.0    | 1,340   | 승인   |
|            | 888772 | 마글라쥬크림도넛            | 1.0   | 1,471     | 1.0    | 880     | 승인   |
|            | 888776 | 수기엔와이드크림            | 1.0   | 1,576     | 1.0    | 940     | 승인   |
|            | 888827 | 밀기요거트 크림도넛          | 1.0   | 1,471     | 1.0    | 880     | 승인   |
|            | 888851 | 초코우유크림도넛            | 2.0   | 2,942     | 2.0    | 1,760   | 승인   |
|            | 소 계    |                     | 17.0  | 22,425    | 17.0   | 10,860  |      |

# 개발 목표

1. 수요 예측 AI 만들기
2. 실사용 가능하게 발주 시스템(웹) 만들기
3. 한 지점 → 여러 지점으로 확장



# 수요예측 AI에 필요한 것은 무엇이 있을까??

데이터

데이터 전처리

AI 모델

모델 재학습

# 예상 개발 흐름

데이터 수집 및 전처리

모델 선택 및 학습

모델 재학습(튜닝)

발주 시스템 MVP 만들기



사장님 반응보고 피드백 개선

# 데이터 수집

## 내부 요인 데이터

1. 과거 판매, 폐기, 발주 데이터
2. 상품 특성 데이터(카테고리/상품 코드)
3. 프로모션 및 마케팅 데이터

## 외부 요인 데이터

1. 시간 데이터(주말/평일 구분, 공휴일, 연휴, 개학/방학)
2. 기상 및 날씨 데이터(기온, 강수량, 미세먼지)
3. 상권 및 지리적 요소
4. 인근 경쟁 브랜드 입점 현황

# 앞으로 해야할 것

데이터 전처리와 AI 모델 선택

1. 결측치 처리
2. 시간 축 정렬
3. 이상치 처리

DB 저장

학습 데이터/검증 데이터 분할

# AI 모델 선택

## 시계열 데이터에서 가장 많이 쓰이는 모델 4가지

| 비교 항목       | 1. LightGBM (GBDT) | 2. Prophet / SARIMAX | 3. TFT (Deep Learning) | 4. Chronos-2 (파운데이션)  |
|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 필요 데이터량     | 적음~보통 (1~3개월)      | 보통 (3개월 이상)          | 아주 많음 (1년 이상)          | 적어도 가능 (Zero-shot)    |
| 외부 변수 반영    | 매우 뛰어남             | 제한적 (선형만 가능)         | 뛰어남                    | 뛰어남 (Multivariatizer) |
| 구현 및 학습 난이도 | 쉬움 (실무 1순위)        | 쉬움                   | 높음                     | 보통~높음                 |
| 추천 활용 시점    | Baseline 메인 엔진     | 비교용 간단 기준점           | 데이터 장기 확보 시            | 데이터 확장/합성 및 고도화       |



# 앞으로 일정

시험보기 전까지 회의는 휴식

~ 10.25일까지 모델 공부 및 전처리

~ 11.02일까지 모델 학습

**Q&A**